

運用 AI 技術判別精細動作
之早期遲緩篩檢系統

測試計畫書

趙一平 9/17

團隊成員：洪偉城、林政維、呂昊宸、林宛瑩

指導教授：趙一平教授

計畫編號：FMAS-TP-2026-01 | 版本：v1.0

制定日期：2026 年 9 月 15 日

1. 測試計畫名稱與編號

計畫名稱：運用 AI 技術判別精細動作之早期遲緩篩檢系統測試計畫書

計畫編號：FMAS-TP-2026-01

版本：v1.0

制定日期：2026 年 9 月 15 日

制定團隊：現在發現還不遲，你說對不隊(獵遲小隊)－洪偉城、林政維、呂昊宸、林宛瑩

指導教授：趙一平教授

2. 簡介

2.1 計畫目的

為驗證 FMAS 系統（涵蓋妙妙屋實體硬體、Ch1~Ch5 共 17 項測驗任務之 AI 辨識與評分流程、Flask/MySQL 後端、四級權限前後台介面，以及 RAG 個人化建議報告系統）於實際佈署前，其操作流程、功能正確性、人機介面、系統效能與判讀品質均符合系統規格書之要求與臨床可用性，作為系統可否進入場域試用（如社區關懷據點）與後續正式佈署之依據。

2.2 計畫範圍

測試範圍涵蓋：

- (1) 妙妙屋前端遊戲化測驗介面，即兒童端 17 項任務（Ch1~Ch5）之操作流程；
- (2) Ch1 積木建構（YOLO + SAM）、Ch2 圖形描繪（YOLO + TensorFlow 分類）、Ch3 剪紙（YOLO + ArUco 校正）、Ch4 折紙（影像幾何量測）、Ch5 側重儀器（Arduino 即時量測）之 AI 辨識與評分邏輯；
- (3) Flask 後端 API 與 MySQL 資料庫，含兒童／家長／施測人員／管理者(醫護)四級權限；
- (4) RAG 個人化建議報告系統（ChromaDB 向量檢索 + LLM 生成）；

(5) 影音簽名連結存取與 Tailscale 遠端連線機制。

不涵蓋範圍：妙妙屋外框與教具之結構強度／工業設計耐用性測試（由工業設計系另行驗證）；AI 模型訓練過程本身（僅測試訓練後模型於系統中之辨識與評分表現）。

2.3 參考文件

PDMS-2（Peabody Developmental Motor Scales, 2nd Edition）官方量表手冊；

本專案 README（系統架構、AI 模型流程、系統規格說明）；

系統需求規格書；

README 所列相關醫學與早療文獻（Guralnick、Hennigan 等人研究）。

3. 測試項目

3.1 操作測試

驗證各角色依權限皆可順利完成其操作流程，包含：

·兒童受測者：透過故事情境引導，於觸控螢幕獨立完成 17 項闖關任務，無需施測人員全程協助；

·施測人員：建立／查詢受測兒童資料、啟動測驗、查看評分結果；

·家長：登入查看自家孩童之測驗紀錄與 AI 個人化建議報告；

·管理者／醫護人員：管理帳號、查詢跨兒童紀錄、匯出報表、遠端查看能力雷達圖與歷史紀錄。

3.2 功能測試

驗證下列功能模組是否符合需求規格：

·17 項測驗任務（Ch1~Ch5）之出題、計時、資料擷取與評分邏輯；

·影像擷取（俯視／側面雙鏡頭）與後端影像分析流程（YOLO 偵測、SAM 分割、TensorFlow 分類、ArUco 校正等）；

- Ch5 側重儀器與 Arduino 即時數據回傳、遊戲狀態同步；
- MySQL 資料庫讀寫、評分低於 2 分時 RAG 建議模組自動觸發與快取機制；
- 影片／圖片簽名連結產生與存取；
- 四級權限帳號管理與資料存取控管；
- 離線快取與網路恢復後自動同步。

3.3 介面測試

驗證介面於觸控螢幕與瀏覽器環境下之呈現與互動：

- 觸控操作（點擊、拖曳、繪圖）於 14 吋 IPS 1080P 觸控螢幕之流暢度與準確度；
- Chrome／Edge 瀏覽器相容性；
- 故事情境動畫、關卡引導與提示文字之呈現正確性；
- 家長版（短版指標）與專業版（長版歷程）報告版面呈現；
- 管理後台雷達圖、歷史紀錄列表之可讀性與易用性。

3.4 績效測試

依系統規格量測下列效能指標：

- 介面操作回應時間 ≤ 2 秒；
- 單次任務影像分析與評分生成時間 ≤ 15 秒；
- 全系統設備架設時間約 5 分鐘、總重量 $\leq 10\text{kg}$ ；
- 完整測驗流程（17 項任務）兒童實際操作時間約 10–15 分鐘；

·偏鄉 WiFi／4G 等低頻寬網路環境下離線快取與同步之效能表現。

3.5 品質測試

驗證系統判讀品質與穩定性：

·各測驗項目 AI 辨識與評分準確率須達 85% 以上，並與合作醫療院所職能治療師人工評估結果進行交叉驗證比對；

·重複測試同一組資料之結果一致性（穩定性）；

·資料安全性：兒童個資與測驗紀錄依權限分級存取，每日自動備份與異地副本之驗證；

·異常情境（光線不足、遮蔽、道具位置偏移等）下系統之容錯能力與錯誤提示。

4. 測試方法

4.1 測試環境需求

硬體：Intel i5 或同等級以上處理器、8GB RAM 以上、10GB 可用儲存空間、PW313D 雙鏡頭網路攝影機（或相容裝置）、14 吋 IPS 1080P 觸控螢幕、Ch5 側重儀器與 Arduino 控制板；

軟體：Windows 11、Python 3.9（依 req_venv39.txt 建置虛擬環境）、MySQL 8.0+、Flask、Chrome／Edge 瀏覽器；

網路：Tailscale 虛擬內網，供後端主機（實驗室 Mac mini）對外連線；另備偏鄉低頻寬（WiFi／4G）情境供離線快取測試；

測試資料：涵蓋 0-7 歲不同年齡層之模擬與匿名化實測影像／紀錄資料，用於 AI 辨識與評分準確率驗證。

4.2 測試項目的通過準則

操作測試：受測角色皆可在無額外說明下，於 3 次嘗試內完成該角色之標準操作流程；

功能測試：3.2 所列功能模組測試案例通過率達 100%，且不得有阻斷性（Blocker／Critical）缺陷；

介面測試：各頁面於指定瀏覽器與觸控螢幕上正確顯示且無操作阻礙，缺陷限於 Minor 等級；

績效測試：回應時間、分析時間、架設時間、操作時間等量測指標均達成系統規格要求；

品質測試：各測驗項目 AI 辨識與評分準確率均達 85% 以上，且與職能治療師人工評估結果之一致性達可接受水準。

4.3 測試中止的準則與再繼續的需求

中止準則，發生下列情況之一應立即中止該輪測試：

- 系統當機、資料庫連線中斷或資料寫入錯誤，導致無法繼續測驗；
- 兒童受測者因設備異常（觸控無反應、影像擷取失敗等）無法完成任務；
- 發現危及兒童個資安全之缺陷（如未授權存取、資料外洩風險）。

再繼續之需求：缺陷經開發團隊修復並完成回歸測試確認未引入新問題後，方可恢復測試；涉及資料安全之缺陷須經管理者／指導教授確認修復方案後始得復測。

4.4 測試交付項目

測試計畫書（本文件）；

測試案例與測試腳本；

測試執行紀錄與缺陷追蹤清單；

AI 辨識與評分準確率驗證報告（含與職能治療師人工評估之比對數據）；

測試總結報告。

4.5 測試工作項目與時程

工作項目	說明	負責人	時程	狀態
測試規劃	撰寫測試計畫書、設計測	測試負責	第 1 週	已完成

工作項目	說明	負責人	時程	狀態
	試案例	人		
操作／功能測試	依 3.1、3.2 執行角色操作與功能模組測試	功能測試人員	第 2~3 週	已完成
介面／績效測試	依 3.3、3.4 驗證 UI 呈現與系統效能指標	功能測試人員	第 3~4 週	已完成
AI 準確率驗證	赴合作醫院實際收案，待醫師有空時對兒童測驗結果進行人工評分，再與 AI 評分結果比對計算正確率	AI 準確率驗證人員	第 4~5 週	進行中
缺陷修復與回歸測試	修復缺陷並重新驗證	開發團隊	第 5~6 週	待執行
場域試用前審查	彙整結果、審查是否符合通過準則	指導教授／測試負責人	第 6 週	待執行

5. 人員配置與訓練需求

5.1 測試人員配置

角色	職責	人員／單位
測試負責人	統籌測試排程、資源協調與審查會議	洪偉城
功能／效能測試人員	執行 3.1~3.4 測試案例並記錄結果	林政維、呂昊宸、林宛瑩
AI 準確率驗證人員	比對 AI 評分結果與人工評估、彙整驗證報告	合作醫療院所職能治療師
使用者測試代表	實際操作系統並提供回饋	學校／衛生所教師、家長、兒童受測者（取得監護人同意）
指導／審查	提供量表專業與技術指導、審核測試結論	趙一平教授

5.2 訓練需求

功能測試人員須熟悉 PDMS-2 量表評分標準與系統 17 項任務之對應操作流程；

AI 準確率驗證人員（職能治療師）須先了解各 Ch 任務之 AI 評分邏輯與報告輸出格式，以利與人工評估比對；

教師／家長使用者須完成約 30 分鐘之系統操作說明與示範，確認可獨立引導兒童完成測驗；

兒童受測者測試前須完成監護人同意程序，並以故事情境簡介降低緊張感。

6. 測試結果與審查

每輪測試結束後，測試負責人彙整測試執行紀錄與缺陷清單，召開測試審查會議；

審查內容包含：功能通過率、AI 辨識與評分準確率是否達 85%門檻、效能是否符合系統規格、缺陷修復狀況；

未達通過準則之項目列入缺陷追蹤，指派負責人限期修復並安排回歸測試；

全部測試項目通過後，由指導教授確認並簽核測試總結報告，作為系統進入場域試用（如社區關懷據點落地測試）之許可依據。